

선형대수 Black Half Test 01. 정답 및 해설

$$\begin{aligned} 1) (\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) \times \overrightarrow{CD} &= (\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}) \overrightarrow{BC} - (\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD}) \overrightarrow{AB} \\ &= -(\overrightarrow{BC} \cdot \overrightarrow{CD}) \overrightarrow{AB} \quad (\because \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD} = 0) \\ &= -(|\overrightarrow{BC}| |\overrightarrow{CD}| \cos(120^\circ)) \overrightarrow{AB} \\ &= \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} \end{aligned}$$

$$\therefore |(\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{BC}) \times \overrightarrow{CD}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2}$$

정답 : ④

$$2) \frac{x-1}{2} = y+1 = \frac{z-3}{3} \Leftrightarrow x=2t+1, y=t-1, z=3t+3 \text{ 이고}$$

$$x+2 = \frac{y}{-2} = \frac{z+2}{2} \Leftrightarrow x=s-2, y=-2s, z=2s-2 \text{ 이다.}$$

교점을 찾으려면 $t=-1, s=1$ 일 때, $P(-1, -2, 0)$ 이다.

따라서 $P(-1, -2, 0), Q(1, 1, 1), R(2, 3, -1)$ 으로

넓이를 구하면 된다.

$$\therefore \frac{1}{2} |\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR}| = \frac{3\sqrt{10}}{2}$$

정답 : ③

3) L_1 의 방향벡터 $v_1 = (2, 0, -1)$, L_2 의 방향벡터 $v_2 = (0, 1, 1)$ 이고
 $v_1 \times v_2 = (1, -2, 2)$ 이다. 또한 원점과 $P(1, -1, 1)$ 에 대하여

$$\overrightarrow{OP} = (1, -1, 1) \text{ 이고 } d = \frac{|\overrightarrow{OP} \cdot (v_1 \times v_2)|}{|v_1 \times v_2|} = \frac{1+2+2}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{5}{3} \text{ 이다.}$$

정답 : ④

4) 점 P를 지나고 방향벡터가 $\langle 1, -1, 2 \rangle$ 인
 직선은 $l : x=1+t, y=1-t, z=1+2t$

직선 l 과 평면 $x-y+2z=0$ 의 교점은 $t=-\frac{1}{3}$ 일 때,

즉 $H(\frac{2}{3}, \frac{4}{3}, \frac{1}{3})$ P'을 점 P의 평면에 대한 대칭점이라 하면

H는 $\overline{PP'}$ 의 중점이므로 $P'(\frac{1}{3}, \frac{5}{3}, -\frac{1}{3})$

$$\begin{aligned} \overline{PR} + \overline{QR} &= \overline{P'R} + \overline{QR} \geq \overline{P'Q} \\ &= \sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}+1}{3} - \frac{1}{3}\right)^2 + \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{3}\right)^2 + \left\{\frac{5}{3} - \left(-\frac{1}{3}\right)\right\}^2} \\ &= \sqrt{\frac{2}{9} + \frac{16}{9} + \frac{36}{9}} = \sqrt{6} \end{aligned}$$

따라서 최솟값은 $\sqrt{6}$ 이다.

정답 : ③

$$5) \text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} \times \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a} = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\|^2} \vec{a} \times \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{b}\|^2} \vec{b}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \|\text{proj}_{\vec{a}} \vec{b} \times \text{proj}_{\vec{b}} \vec{a}\| &= \frac{(\vec{a} \cdot \vec{b})^2}{\|\vec{a}\|^2 \|\vec{b}\|^2} \|\vec{a} \times \vec{b}\| \\ &= \|\vec{a} \times \vec{b}\| \cos^2 \theta \\ &= \sqrt{1+6+9} \cos^2 \frac{\pi}{6} \\ &= 4 \times \frac{3}{4} = 3 \end{aligned}$$

정답 : ③

$$6) \frac{|2 \cdot 1 + 1 \cdot (-1) - 2 \cdot 4 - 5|}{\sqrt{2^2 + 1^2 + (-2)^2}} = \frac{12}{3} = 4$$

정답 : ④

7) $\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \|\vec{v}\|$ 이므로 $\vec{u}$ 와 $\vec{v}$ 는 서로 수직이다.

$$\therefore \vec{u} \cdot \vec{v} = a + \sqrt{3}b = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 = (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$$

$$= \|\vec{u}\|^2 + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2$$

$$= \|\vec{u}\|^2 + 1 \text{ 이므로 } \|\vec{v}\|^2 = 1 \text{ 이다.}$$

$$\therefore a^2 + b^2 = 1 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에 의하여

$$a = -\frac{\sqrt{3}}{2}, b = \frac{1}{2} \text{ 또는 } a = \frac{\sqrt{3}}{2}, b = -\frac{1}{2} \therefore \frac{b^2}{a^2} = \frac{1}{3}$$

정답 : ②

8) 주어진 조건에 따르면 두 평면의 교직선은 주어진

직선 $x-2 = \frac{y-1}{3} = \frac{z+2}{a}$ 과 수직이 된다. 즉, 교직선의 방향벡터

와 주어진 직선의 방향벡터 $(1, 3, a)$ 는 서로 수직이다.

먼저, 교직선의 방향벡터는 두 평면의 법선 벡터들과 수직이므로

$$\text{교직선의 방향벡터는 } \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 11 & \\ 1 & -12 & \end{vmatrix} = (3, -3, -3) \text{ 이다.}$$

$$\therefore (3, -3, -3) \cdot (1, 3, a) = 0 \Leftrightarrow 3 - 9 - 3a = 0$$

$$\therefore a = -2$$

정답 : ④

9) $\vec{u} = \overrightarrow{PQ} = (0, 0, 1, 1), \vec{v} = \overrightarrow{PR} = (0, 1, 2, 2)$ 에 대하여

$$\begin{aligned} |\vec{u} \times \vec{v}| &= \sqrt{(\vec{u} \cdot \vec{u})(\vec{v} \cdot \vec{v}) - (\vec{u} \cdot \vec{v})^2} \\ &= \sqrt{2 \times 9 - 16} = \sqrt{2} \text{ 이므로} \end{aligned}$$

삼각형 PQR의 넓이는 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

[다른 풀이]

$u = (u_1, u_2, \dots, u_n), v = (v_1, v_2, \dots, v_n)$ 이고,

$$A = \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ \vdots & \vdots \\ u_n & v_n \end{pmatrix} \text{ 이라 하면,}$$

$$\begin{aligned} A^t A &= \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \dots & u_n \\ v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \\ \vdots & \vdots \\ u_n & v_n \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} |u|^2 & u \cdot v \\ u \cdot v & |v|^2 \end{pmatrix} \text{ 이다.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{이 때, } \det(A^t A) &= \begin{vmatrix} |u|^2 & u \cdot v \\ u \cdot v & |v|^2 \end{vmatrix} \\ &= |u|^2 |v|^2 - (u \cdot v)^2 = |u \times v|^2 \end{aligned}$$

즉, $\sqrt{|\det(A^t A)|}$ 은 u, v 를 이웃으로 하는 평행사변형의 면적이다.

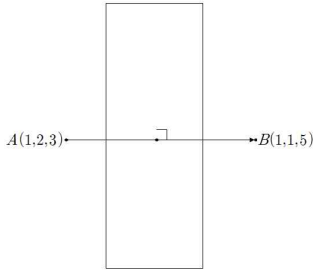
따라서, $\overrightarrow{PQ} = (0, 0, 1, 1), \overrightarrow{PR} = (0, 1, 2, 2)$ 에서

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A^t A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 9 \end{pmatrix} \text{ 이라 하면,}$$

$$\text{삼각형 PQR의 넓이는 } \frac{1}{2} \sqrt{|\det(A^t A)|} = \frac{1}{2} \sqrt{\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 9 \end{vmatrix}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ 이다.}$$

정답 : ②

10)



점 $(1, 2, 3)$ 과 점 $(1, 1, 5)$ 으로부터 같은 거리에 있으므로
 $\vec{n} = (0, -1, 2)$ 이고 중점 $\left(1, \frac{3}{2}, 4\right)$ 을 지나는 평면을 만들면
 $-2y + 4z = 13$ 이다.

정답 : ①

11)

$$\begin{aligned} v_1 \cdot v_2 &= |v_1| |v_2| \cos \theta = 5 \quad \therefore \cos \theta = \frac{5}{6} \\ |v_3| &= 3 \times \cos \theta \\ |v_4| &= 3 \times \cos^2 \theta \\ &\vdots \\ |v_n| &= 3 \times \cos^{n-2} \theta \\ \sum_{n=1}^{\infty} |v_n| &= |v_1| + |v_2| + \sum_{n=3}^{\infty} |v_n| = 2 + 3 + \sum_{n=3}^{\infty} 3 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \\ &[\text{다른 풀이}] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_3 &= \text{proj}_{v_1} v_2 = \frac{v_1 \cdot v_2}{|v_1|^2} v_1 = \frac{5}{2^2} v_1 \text{이고 } |v_3| = \frac{5}{2} \\ v_4 &= \text{proj}_{v_2} v_3 = \frac{v_2 \cdot v_3}{|v_2|^2} v_2 = \frac{v_2 \cdot \left(\frac{5}{2^2} v_1\right)}{|v_2|^2} v_2 = \frac{5^2}{3^2 \cdot 2^2} v_2 \text{이고} \\ |v_4| &= \frac{5^2}{3 \cdot 2^2} \text{이다.} \\ v_5 &= \text{proj}_{v_3} v_4 = \frac{v_3 \cdot v_4}{|v_3|^2} v_3 = \frac{\left(\frac{5}{2^2} v_1\right) \cdot \left(\frac{5^2}{3^2 \cdot 2^2} v_2\right)}{\left(\frac{5}{2}\right)^2} \left(\frac{5}{2^2} v_1\right) = \frac{5^3}{3^2 \cdot 2^4} v_1 \end{aligned}$$

$$\text{이고, } |v_5| = \frac{5^3}{3^2 \cdot 2^3} \text{이다.}$$

$$\text{같은 방법으로 } |v_n| = \frac{5^{n-2}}{3^{n-3} \cdot 2^{n-2}} = 3 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \text{을 얻는다.}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} |v_n| &= |v_1| + |v_2| + \sum_{n=3}^{\infty} |v_n| = 2 + 3 + \sum_{n=3}^{\infty} 3 \left(\frac{5}{6}\right)^{n-2} \\ &= 5 + 3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5}{6}\right)^n = 5 + 3 \frac{\frac{5}{6}}{1 - \frac{5}{6}} = 5 + 3 \frac{\frac{5}{6}}{\frac{1}{6}} = 5 + 15 = 20 \end{aligned}$$

정답 : ④

12)

$$\begin{aligned} \vec{AB} &= (1, -2, 1), \vec{AC} = (2, -3, 1) \\ \vec{AB} \times \vec{AC} &= \begin{vmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & 1 \end{vmatrix} = (1, 1, 1) \\ |\vec{AB} \times \vec{AC}| &= \sqrt{3} \text{이므로} \\ \{s\vec{AB} + t\vec{AC} \mid 0 \leq s \leq 2, 0 \leq t \leq 3\} \text{의 넓이는} \\ \sqrt{3} \times 2 \times 3 &= 6\sqrt{3} \text{이다.} \end{aligned}$$

정답 : ③

13)

$u = (4, 3, 2, 1, 0)$, $v = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 로 놓으면

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) &= \frac{u \cdot v}{|v|} = \frac{|u| |v| \cos \theta}{|v|} \\ &= |u| \cos \theta (\theta \text{는 } u, v \text{의 사잇각}) \text{이므로} \end{aligned}$$

1) $\theta = 0$ 일 때

$$\text{최댓값 } |u| = \sqrt{4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{30} \text{을 갖는다.}$$

2) $\theta = \pi$ 일 때

$$\text{최솟값 } -|u| = -\sqrt{4^2 + 3^2 + 2^2 + 1^2} = -\sqrt{30} \text{을 갖는다.}$$

따라서 $M - m = 2\sqrt{30}$ 이다.

정답 : ②

14)

$$\begin{aligned} (i \times j) \times k + i \times (j \times i) \\ &= k \times k + i \times (-k) \\ &= -i \times k \\ &= j \end{aligned}$$

정답 : ②

15)

직선의 방향벡터는 $\vec{v} = (1, -2, 1)$ 이고

직선이 지나는 점 $P(2, 0, 1)$ 에 대하여 $\vec{PA} = (-1, 3, 1)$ 이다.

$$(1, -2, 1) \times (-1, 3, 1) = (-5, -2, 1)$$

$$\text{직선과 점 } A \text{까지 거리는 } d = \frac{\sqrt{25 + 4 + 1}}{\sqrt{6}} = \sqrt{5} \text{이다.}$$

이 거리는 정삼각형의 높이가 된다.

한변의 길이가 a 인 정삼각형의 높이는 $\frac{\sqrt{3}}{2}a$ 이므로

$$\frac{\sqrt{3}}{2}a = \sqrt{5} \Rightarrow a = \frac{2\sqrt{15}}{3} \text{이다. 한 변의 길이가 } a \text{인 정삼각형}$$

의 넓이는 $\frac{\sqrt{3}}{4}a^2$ 이므로 구하는 넓이는

$$\frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{2\sqrt{15}}{3}\right)^2 = \frac{5\sqrt{3}}{3} \text{이다.}$$

정답 : ②